

Das moderne Sportfechten entwickelte sich aus der uralten Selbstverteidigung. Im 17. Jahrhundert gehörte die Fechtkunst zur Erziehung in den Militärschulen und Universitäten. Das akademische Fechten basierte auf alten Zweikampfbregeln. Gefochten wurde mit Schläger (Säbel), schwerem Säbel und Bajonett in einer sog. festen Mensur mit definiertem Abstand der Kämpfer. Der hintere Fuß verharrte, Angriff und Verteidigung durften nur mit einem Ausfallschritt durchgeführt werden. Das heutige akademische Fechten erfolgt – im Gegensatz zum Sportfechten – nach wie vor in fester Mensur.

In den letzten 20 Jahren hat sich neben dem Fußfechten das Rollstuhlfechten etabliert.

47.1 Charakteristik der Sportart

Beim modernen Fechtsport (> Abb. 47.1) unterscheidet man drei verschiedene Waffen. Das **Florett** und der **Degen** sind Stoßwaffen, der **Säbel** eine Hieb- und Stoßwaffe. Je nach Waffe gibt es eine unterschiedlich definierte gültige Trefffläche und ver-



Abb. 47.1 Degenfechter in Aktion.

schiedenes Regelwerk. Im Florett- sowie im Säbelfechten erfolgt der Kampf nach der Regel „Treffen ohne selbst getroffen zu werden“. Hier gilt die Regel, dass ein Angriff erst abgewehrt werden muss, bevor man das Recht erhält, selbst angreifen zu dürfen. Beim Florettfechten gelten der Torso und der Latz an der Maske als gültige Trefffläche; beim Säbelfechten wird nur der Treffer gezählt, der oberhalb der Gürtellinie gesetzt wird. Nur im Degenfechten gilt der ganze Körper als gültige Trefffläche, außerdem gibt es Doppeltreffer, wenn beide Fechter innerhalb von einer 25stel Sekunde treffen. Dies führt zu einem anderen taktischen Vorgehen als beim Säbel- oder Florettfechten.

Bei **Einzelturnieren** werden die Vorrundengefechte auf fünf, im K.-o.-System auf 15 Treffer gefochten. Bei **Mannschaftswettkämpfen** wird nach dem sog. Stafettensystem gefochten, bei dem sich die Fechter nach fünf Treffern oder nach Ablauf der Zeit von 3 min abwechseln. Das Team, das nach Zeitablauf führt oder zuerst 45 Treffer erreicht hat, hat gewonnen. Geleitet wird das Gefecht durch den **Obmann** (Schiedsrichter), der bei größeren Turnieren ab der Viertelfinalkämpfe von zwei Seitenrichtern unterstützt wird. Des Weiteren gibt es bei World-Cup-Turnieren den Videobeweis.

Neben dem fechtspezifischen **Training** in Form von korrekt auszuführender Arm- und Beinarbeit sowie Körperhaltung erfolgt eine spezielle Schulung zur Verbesserung des Reaktionsvermögens, der Konzentrationsfähigkeit und der Grundschnelligkeit. Ein wesentlicher Bestandteil des Fechttrainings sind neben der Koordinationsschulung von Bein- und Armarbeit das Schnellkrafttraining sowie das Kraftausdauertraining. Das Maximalkrafttraining spielt nur eine untergeordnete Rolle und dient entweder zum schnellen Aufbau atrophiierter Muskeln oder wird zum Auftakt der ersten Vorbereitungsphase einer neuen Fechtsaison eingesetzt (Hauptmann 2003).

47.2 Ausrüstung

Gefochten wird mit einer speziellen Fechtportkleidung. Es handelt sich um **Schutzanzüge**, die aus Kevlar bestehen, und um **bruchsichere Masken**. Diese besitzen einen komplett geflochtenen, punktgeschweißten Gitterdraht. Früher benutzte Masken mit Kunststoffvisier (➤ Abb. 47.2) wurden wegen vermehrt aufgetretener Verletzungen verboten. Ein



Abb. 47.2 Seit 2012 verbotene Fechtmasken mit Kunststoffvisier.

Spezialhandschuh schützt die Waffenhand. Unter dem Anzug wird eine **Unterziehweste**, bei Damen zusätzlich ein **Brustschutz**, bei Herren ein **Genitalschutz** getragen. Die persönliche Schutzausrüstung für den Fechter unterliegt einer strengen Prüfung. Erst nach Erfüllung der entsprechenden Anforderungen erhält sie ein entsprechendes CE-Kennzeichen (Haid 2003). Die **Trefferanzeige** erfolgt elektronisch durch einen direkten Kontakt zwischen Waffe und gültiger Trefffläche des Gegners. Die Trefferauslösung wird über entsprechende Leitungen, die in der Waffe und unter der Kleidung über eine Kabelrolle zu einem Melder führen, weitergegeben. Um die Attraktivität des Fechtsports bei der TV-Übertragung bei den Olympischen Spielen und der WM zu erhöhen, erfolgt die Trefferübertragung per Funk. Zudem werden die Treffer zusätzlich an der Maske des Fechters angezeigt.

47.3 Verletzungen und Überlastungserscheinungen

In den Jahren 1993 bis 2000 wurden bei 342 verschiedenen Fechtern 886 Akutverletzungen und 584 Überlastungserscheinungen am Olympiastützpunkt (OSP) Fechten in Taubertal fest festgestellt. Bei den **Akutverletzungen** steht an erster Stelle der **Fuß bzw. das Sprunggelenk** (26%; ➤ Abb. 47.3).

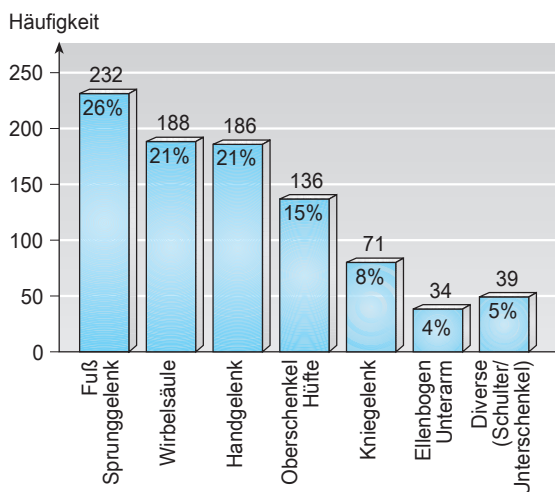


Abb. 47.3 Häufigste Akutverletzungen im Kollektiv von 342 Fechtern (1993–2000).

Im Einzelnen handelt es sich um Außenbandverletzungen des Sprunggelenks in Form von Überdehnung und Bandrupturen, Kontusionen des oberen Sprunggelenks/Fußes – insbesondere des vorderen Fußes – sowie um Innenbandüberdehnungen des oberen Sprunggelenks des hinteren Fußes.

Fuß- und Sprunggelenkverletzungen sind die häufigsten akuten Traumen im Fechtsport.

An zweiter Stelle stehen Verletzungen an der **Wirbelsäule** (21 %) mit Blockierungen in allen Abschnitten, vornehmlich jedoch der Brustwirbelsäule. An dritter Stelle findet man Verletzungen an der **Hand** und den **Fingern**. Dabei kommt es an der Waffenhand zu Kontusionsverletzungen des Grundgelenks des Zeigefingers, des Handgelenks sowie des Daumenendgelenks. Weiter werden Distorsionen des Handgelenks sowie Quetschungen der Finger, Kapsel- und Bandüberdehnungen im Bereich der Grundgelenke D2 und D3 sowie Schnittverletzungen an Hand (> Abb. 47.4; s. Farbtafeln) und Unterarm festgestellt. In seltensten Fällen kommt es zu Frakturen.

Bisher wurden vom Autor sechs **Verletzungen mit tödlichem Ausgang** in den Jahren 1968 bis 2005 registriert.

Bei den festgestellten **Überlastungserscheinungen** findet man an erster Stelle Überlastungen an den **Kniegelenken** (34 %; > Abb. 47.5). Im Einzel-

nen handelt es sich dabei um einen nicht weiter differenzierbaren ventralen Kniegelenkschmerz bei häufig gleichzeitig bestehender Hüftbeugekontraktur und Abschwächung der ischiokruralen Muskulatur des vorderen Beins. Es folgen das Patellaspitzen-syndrom, die Lig.-patellae-Ansatzendinitis sowie die Bursitis infrapatellaris.

Bei den Überlastungserscheinungen steht im Fechtsport der vordere Knieschmerz an erster Stelle.

An zweiter Stelle folgen Überlastungen an **Fuß und Sprunggelenk** (24 %) mit Tendinosen und Peritendinosen im Bereich der Achillessehne und des Kalkaneus sowie Metatarsalgien im Vorfußbereich. Bei langer Fechtkarriere finden sich nicht selten intraartikuläre Gelenkkörper des oberen Sprunggelenks des Vorderfußes (> Abb. 47.6; s. Farbtafeln). An dritter Stelle folgen Überlastungssyndrome am **Unterschenkel** (11 %) mit einem medialen Schienbeinkantensyndrom beidseits, dem Tibialis-anterior-Syndrom sowie dem Peroneus-brevis-Syndrom. An der **Wirbelsäule** (9 %) zeigen sich unspezifische Lumbalgien bei muskulären Dysbalancen sowie ein L4-Syndrom mit sekundärem Knieschmerz bei unauffälligem radiologischem Befund von Lendenwirbelsäule und Kniegelenk.

Beim Vergleich der Häufigkeit der Diagnosen akuter Sportverletzungen zwischen den Altersgruppen der Fechter bis 16 Jahre und älter als 16 Jahre

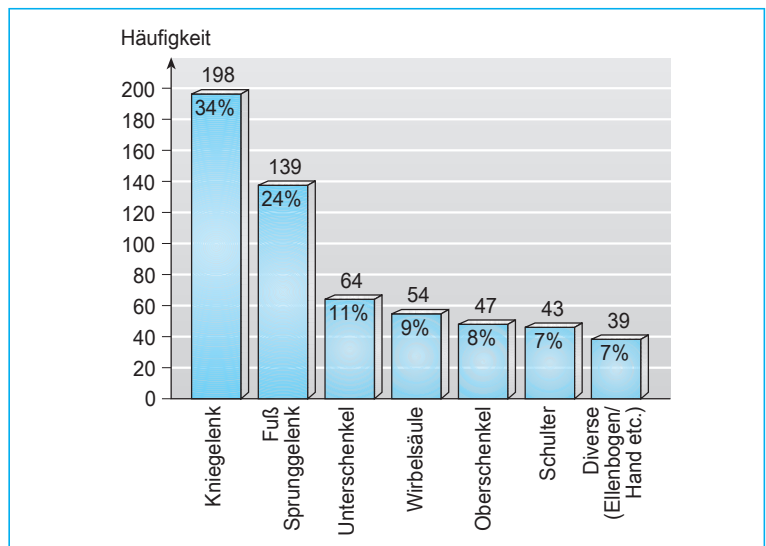


Abb. 47.5 Häufigste Überlastungserscheinungen im Kollektiv von 342 Fechtern (1993–2000).

zeigen sich **altersbedingte Unterschiede** (Jäger 2003). An erster Stelle findet man bei Kindern und Jugendlichen Verletzungen an Fuß- und Sprunggelenken (29%), gefolgt von Hand/Handgelenken (23%) sowie Verletzungen an der Wirbelsäule. Bei den älteren Sportlern nimmt die akute Verletzung an der Wirbelsäule (29%) den ersten Rang ein, gefolgt von Fuß und Sprunggelenken (28%) sowie Oberschenkel/Hüftregion (je 15%). Auch beim direkten Vergleich der **überlastungsbedingten Erscheinungen** findet man signifikante Unterschiede zwischen beiden Altersgruppen. In der jüngeren Gruppe fallen an erster Stelle Beschwerden am Kniegelenk (41%), gefolgt von Beschwerden am Fuß und an den Sprunggelenken (20%) sowie an der Wirbelsäule (11%) auf. In der Gruppe der älteren Fechter liegt der Schwerpunkt auf überlastungsbedingten Beschwerden am Fuß bzw. Sprunggelenk (31%), dann folgen Kniegelenk (28%) und Schulter (12%).

Bei der Differenzierung nach Altersgruppen wird eine unterschiedliche Reihenfolge der Häufigkeit sowohl bei den Akutverletzungen als auch bei den Überlastungserscheinungen festgestellt.

Um die gehäuft auftretenden Verletzungen und Überlastungen am Fuß und an den Sprunggelenken zu vermeiden, sollte zum einen auf die exakte Ausführung der Beinarbeit geachtet werden, zum ande-

ren sollte eine konsequente Einlagenversorgung erfolgen. Nachweislich kommt es am vorderen Fuß zu einem Anpressdruck von über 800 Newton, im Bereich des hinteren Fußes von über 900 Newton (Felder 2003).

Aufgrund der profilierten Fechtstellung sowie des Passgangs sind **typische muskuläre Dysbalancen am Rumpf und an den Extremitäten** feststellbar (Jäger 1998). Zur Vermeidung sind ein ständiges Ausgleichstraining sowie ein frühzeitiges Krafttraining notwendig.

Bei Kenntnis der fechtsportspezifischen einseitigen Belastungen ist durch ein frühzeitiges Ausgleichstraining und Schutzmaßnahmen das Auftreten von Verletzungen und Überlastungsschäden zu vermeiden.

LITERATUR

- Felder H (2003). Biomechanische Aspekte und leistungsbestimmende Faktoren beim Fechten, dargestellt am Beispiel des Ausfalls. *Sport Orthop Traumatol* 19(4): 263–267.
- Haid H (2003). Sichere Ausrüstung im Fechtsport. *Sport Orthop Traumatol* 19 (4): 281–283.
- Hauptmann M (2003). Krafttraining im Fechtsport. *Sport Orthop Traumatol* 19 (4): 269–271.
- Jäger A (1998). Fechtsport. In: Klümper A (Hrsg.). *Sporttraumatologie*. Ecomed-Verlag, Landsberg, Kap. II-19: 1–25.
- Jäger A (2003). Sportverletzungen und Schäden beim Fechten unter besonderer Berücksichtigung des Kindes- und Jugendalters. *Sport Orthop Traumatol* 19 (4): 253–261.